

소프트웨어 설계 문서

Software Design Document (SDD)

음식 레시피 추천 시스템

버전 1.0 | 2025년 5월

SRS v1.3 기반

과목명: 소프트웨어공학

담당교수: 이 혁

조 명: 11조

조원: 김재원(2021XXXX), 윤도훈(2022XXXX), 홍록경
(2022XXXX), 홍화수(2022XXXX)

1. 시스템 아키텍처 개요

1.1 아키텍처 스타일 및 선택 이유

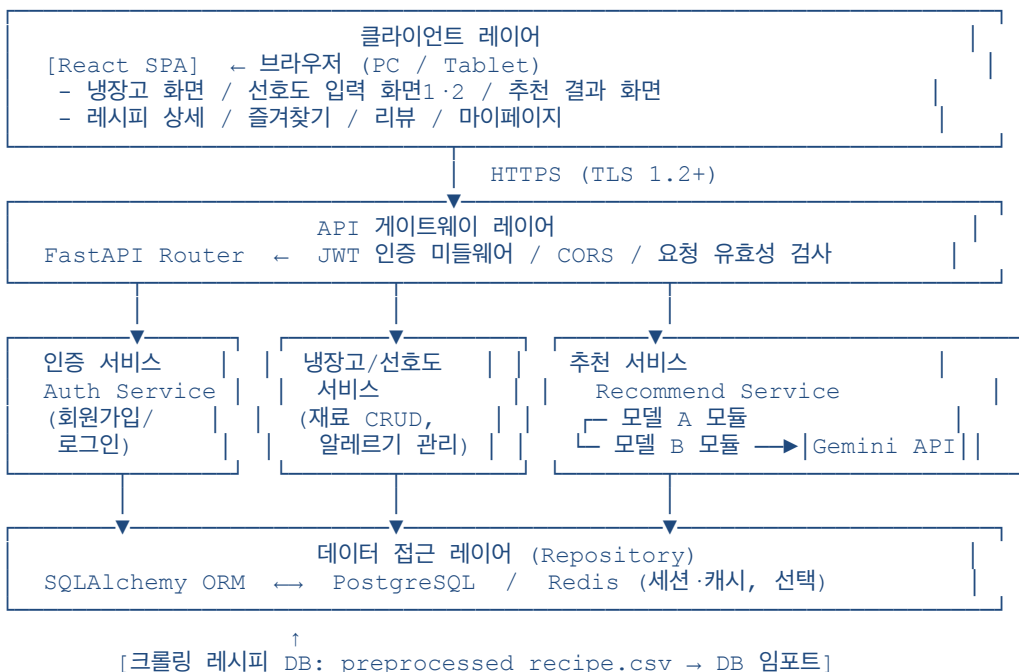
본 시스템은 계층형 아키텍처(Layered Architecture)와 클라이언트-서버 패턴을 결합한 구조를 채택합니다. 모델 A와 모델 B는 독립 서비스 모듈(모듈형 모놀리식)로 구현되며, 향후 마이크로서비스 전환이 용이하도록 인터페이스를 분리 설계합니다.

선택 이유:

- 1개월 단기 개발 일정상 마이크로서비스의 배포 복잡성을 피하고 모놀리식 기반으로 빠른 개발을 추구합니다.
- 모델 A/B는 NFR-MNT-001에 따라 독립 모듈로 구현하여 교체 가능성을 확보합니다.
- FastAPI의 비동기 처리를 활용하여 모델 A/B 동시 호출 성능을 확보합니다(NFR-PERF-002/003).
- 무상태(Stateless) API 구조로 수평 확장 가능성을 유지합니다(NFR-SCL-001).

1.2 전체 시스템 흐름 (텍스트 기반 아키텍처 다이어그램)

다음은 시스템의 전체 데이터 흐름을 텍스트로 표현한 아키텍처 개요입니다.



1.3 주요 서브시스템 및 모듈 역할

서브시스템	모듈	역할 및 책임
클라이언트	React SPA	냉장고 관리, 선호도 입력, 추천 결과 표시, 레시피 상세,

		회원 관련 화면 렌더링
API 게이트웨이	FastAPI Router	JWT 인증, CORS, 라우팅, 요청/응답 직렬화, 전역 예외 처리
인증 서비스	AuthService	회원가입(이메일/소셜), 로그인, 비밀번호 재설정, JWT 발급, 계정 잠금
냉장고 서비스	FridgeService	식재료 등록·삭제·조회, SYNONYM_MAP 정규화 적용, DB 영구 저장
선호도 서비스	PreferenceService	알레르기 영구 저장·로드, 세션 선호도 임시 관리
추천 서비스	RecommendService	모델 A·B 비동기 동시 호출 조율, 결과 병합 반환
모델 A 모듈	ModelAService	하드 필터(contains_all_ingredients), 코사인 유사도 정렬, 상위 10개 반환
모델 B 모듈	ModelBService	소프트 필터, 복합 점수 산출, Gemini API 호출, 폴백 처리, 3개 반환
레시피 서비스	RecipeService	레시피 DB 조회, 상세 정보 제공, 검색·필터, 관리자 CRUD
외부 연동	GeminiClient	Gemini 2.5 Flash Free Tier API 호출, 타임아웃/폴백 처리, API 키 환경변수 관리

2. UML 클래스 다이어그램 설계

2.1 핵심 도메인 클래스 정의

▶ User (회원)

구분	이름	타입 / 설명
속성	user_id	UUID, PK
속성	email	String, Unique, 이메일 인증 필수
속성	password_hash	String (bcrypt), nullable (소셜 로그인 시)
속성	social_provider	Enum(google, kakao, null)
속성	is_active	Boolean (이메일 인증 완료 여부)
속성	allergies	List[String] — 영구 저장, 알레르기 항목 목록
속성	created_at	DateTime
메서드	verify_password(raw)	비밀번호 검증 → Boolean
메서드	update_allergies(items)	알레르기 목록 갱신 → void

▶ FridgeIngredient (냉장고 식재료)

구분	이름	타입 / 설명
속성	ingredient_id	UUID, PK

속성	user_id	UUID, FK → User
속성	name	String — SYNONYM_MAP 정규화 후 저장
속성	added_at	DateTime
메서드	normalize(raw)	SYNONYM_MAP 적용 → String (static)

▶ Recipe (레시피)

구분	이름	타입 / 설명
속성	recipe_id	UUID, PK
속성	name	String
속성	whole_ingredients	List[String] — 전체 재료 목록 (크롤링 DB 기반)
속성	steps	List[String] — 조리 단계
속성	difficulty	Enum(초보/중급/고수)
속성	cook_time_min	Integer (분 단위)
속성	calories	Integer (kcal), nullable
속성	spicy_level	Integer (0~9)
속성	theme	String (메인요리/반찬/디저트 등)
속성	country	String (한식/양식 등)
속성	allergy_info	List[String]
속성	image_url	String, nullable
메서드	contains_all(fridge)	냉장고 재료 완전 포함 여부 → Boolean
메서드	missing_ingredients(fridge)	부족 재료 목록 반환 → List[String]

▶ 기타 주요 클래스

클래스	주요 속성	역할 / 관계
PreferenceInput	spicy, difficulty, diet, allergies, food_type, country, max_time, user_context	추천 실행 시 세션용 DTO. DB 미저장(알레르기 제외). UC-03 선호도 입력 표현
RecommendResult	model_a_recipes: List[RecipeCard], model_b_recipes: List[RecipeBCard]	모델 A·B 동시 결과를 담는 응답 DTO
RecipeCard (모델A)	recipe: Recipe, cosine_score: float, used_ingredients: List[String]	냉탈 레시피 결과 카드 DTO
RecipeBCard (모델 B)	recipe: Recipe, missing: List[String], final_score: float, gemini_reason: String	부족 재료 레시피 카드 DTO. gemini_reason은 폴백 시 null

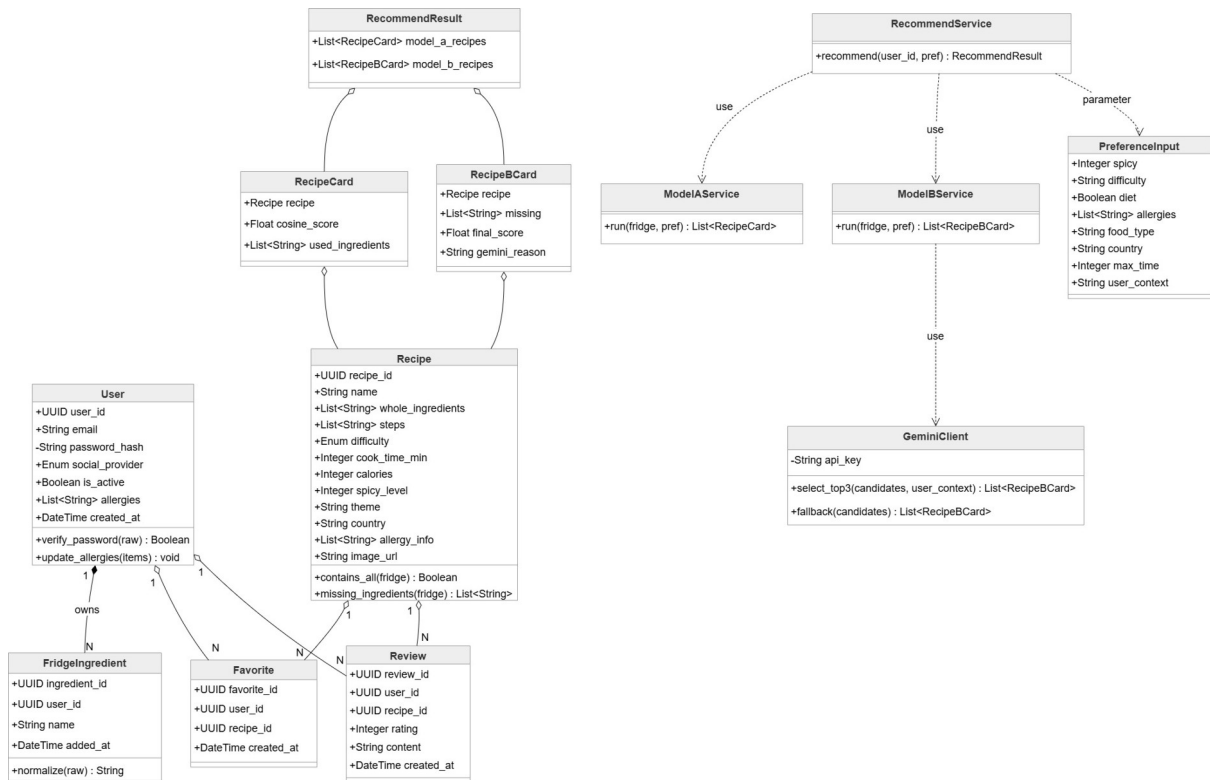
Favorite	favorite_id, user_id(FK), recipe_id(FK), created_at	User와 Recipe의 M:N 관계 중간 엔티티
Review	review_id, user_id(FK), recipe_id(FK), rating(1~5), content(500자), created_at	레시피당 1인 1건 제약. User-Recipe 연관

2.2 클래스 간 관계 요약

- User (1) — (N) FridgeIngredient [합성: 사용자 삭제 시 재료도 삭제]
- User (1) — (N) Favorite [집합: 즐겨찾기 관리]
- User (1) — (N) Review [집합: 리뷰 작성]
- Recipe (1) — (N) Favorite [연관]
- Recipe (1) — (N) Review [연관]
- RecommendService —► ModelAService, ModelBService [의존 관계: 동시 호출]
- ModelBService —► GeminiClient [의존 관계: API 호출]
- PreferenceInput — (사용) —► RecommendService [파라미터 전달 DTO]

2.3 클래스 다이어그램

< 그림 1 > 클래스 다이어그램 (Mermaid 기반 생성)



3. 대표 시나리오 UML 시퀀스 다이어그램 설계

3.1 시나리오 1: 회원가입 (UC-01)

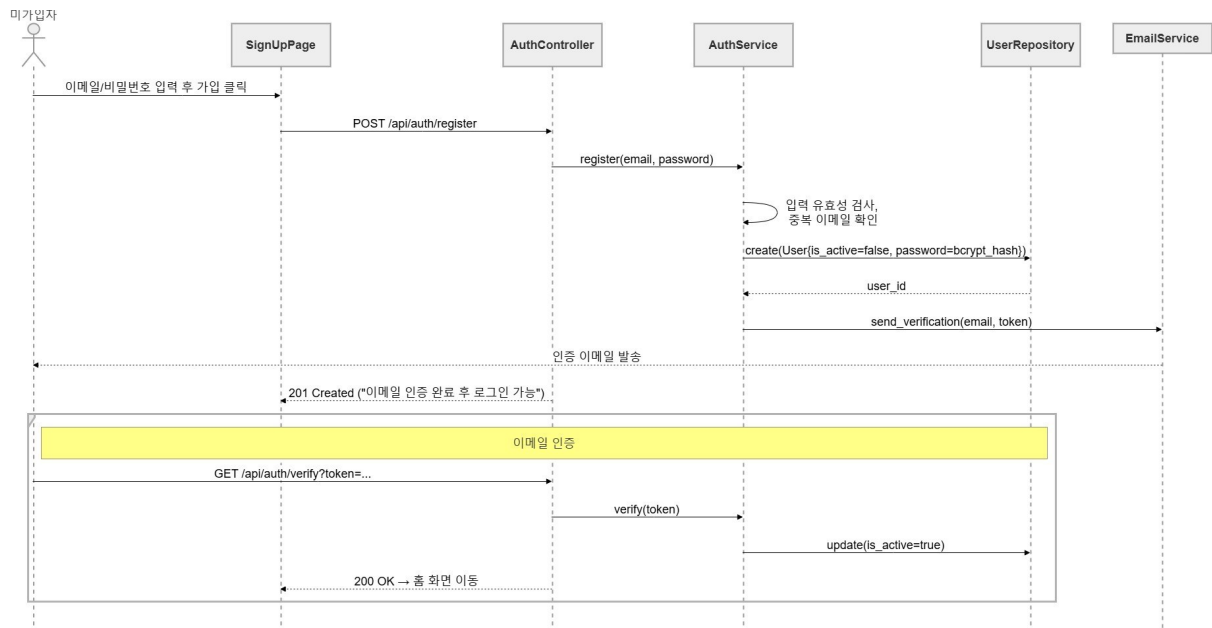
참가자

- Actor: 미가입자(User)
- Boundary: 회원가입 화면(SignUpPage)
- Control: AuthController, AuthService
- Entity: UserRepository, EmailService

메시지 흐름

1. 사용자가 이메일·비밀번호 입력 후 가입 버튼 클릭
2. SignUpPage → AuthController: POST /api/auth/register (email, password)
3. AuthController → AuthService.register(): 입력 유효성 검사, 중복 이메일 확인
4. AuthService → UserRepository.create(): bcrypt 해시 후 DB 저장, is_active=false
5. AuthService → EmailService.send_verification(): 인증 메일 발송
6. 사용자가 이메일 링크 클릭 → GET /api/auth/verify?token=...
7. AuthController → AuthService.verify(): 토큰 검증, is_active=true 업데이트
8. 인증 완료 후 홈 화면으로 자동 이동

< 그림 2 > 시퀀스 다이어그램 — 회원가입 및 알레르기 설정 (UC-01)



3.2 시나리오 2: 선호도 입력 및 이중 추천 실행 (UC-03)

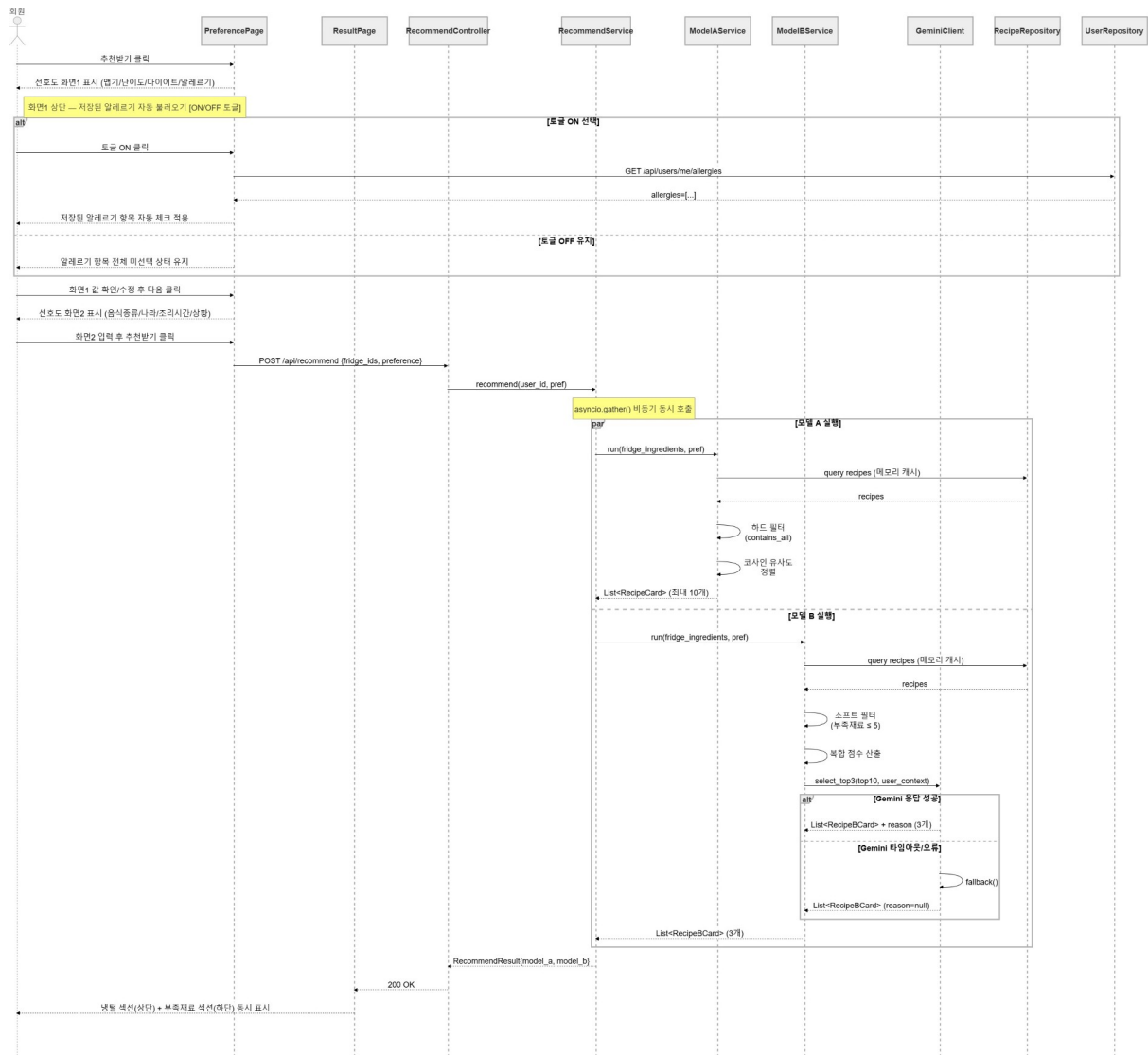
참가자

- Actor: 회원(Member)
- Boundary: 선호도 입력 화면(PreferencePage), 추천 결과 화면(ResultPage)
- Control: RecommendController, RecommendService
- Control: ModelAService, ModelBService, GeminiClient
- Entity: RecipeRepository, UserRepository

메시지 흐름

1. 회원이 홈에서 추천받기 클릭 → 선호도 화면 1(맵기·난이도·다이어트·알레르기) 표시
2. 화면 1 알레르기 선택 란에 "저장된 알레르기 자동 불러오기" 토글 옵션 표시 (ON 선택 시 자동 로드 / OFF 유지 시 미선택)
3. 회원이 화면 1 값 입력 후 다음 → 선호도 화면 2(음식종류·나라·조리시간·상황) 표시
4. 회원이 화면 2 값 입력 후 추천받기 클릭
5. RecommendController → RecommendService: POST /api/recommend (fridge_ids, preference)
6. RecommendService가 ModelAService.run(), ModelBService.run()을 asyncio.gather로 동시 호출
 - [모델 A 분기] 하드 필터 → 코사인 유사도 정렬 → 상위 10개 RecipeCard 반환
 - [모델 B 분기] 소프트 필터 → 복합 점수 → 상위 10개 → GeminiClient.select_top3() 호출
7. Gemini 응답 성공: 3개 RecipeBCard(추천 이유 포함) 반환
 - Gemini 응답 실패/타임아웃: GeminiClient.fallback() → 상위 3개 이유 없이 반환
8. RecommendService가 두 결과를 RecommendResult로 병합 → 응답
9. ResultPage가 냉철 섹션(상단)과 부족재료 섹션(하단) 동시 렌더링

< 그림 3 > 시퀀스 다이어그램 — 이중 추천 실행 (UC-03)



3.3 시나리오 3: 냉장고 재료 등록 (UC-02)

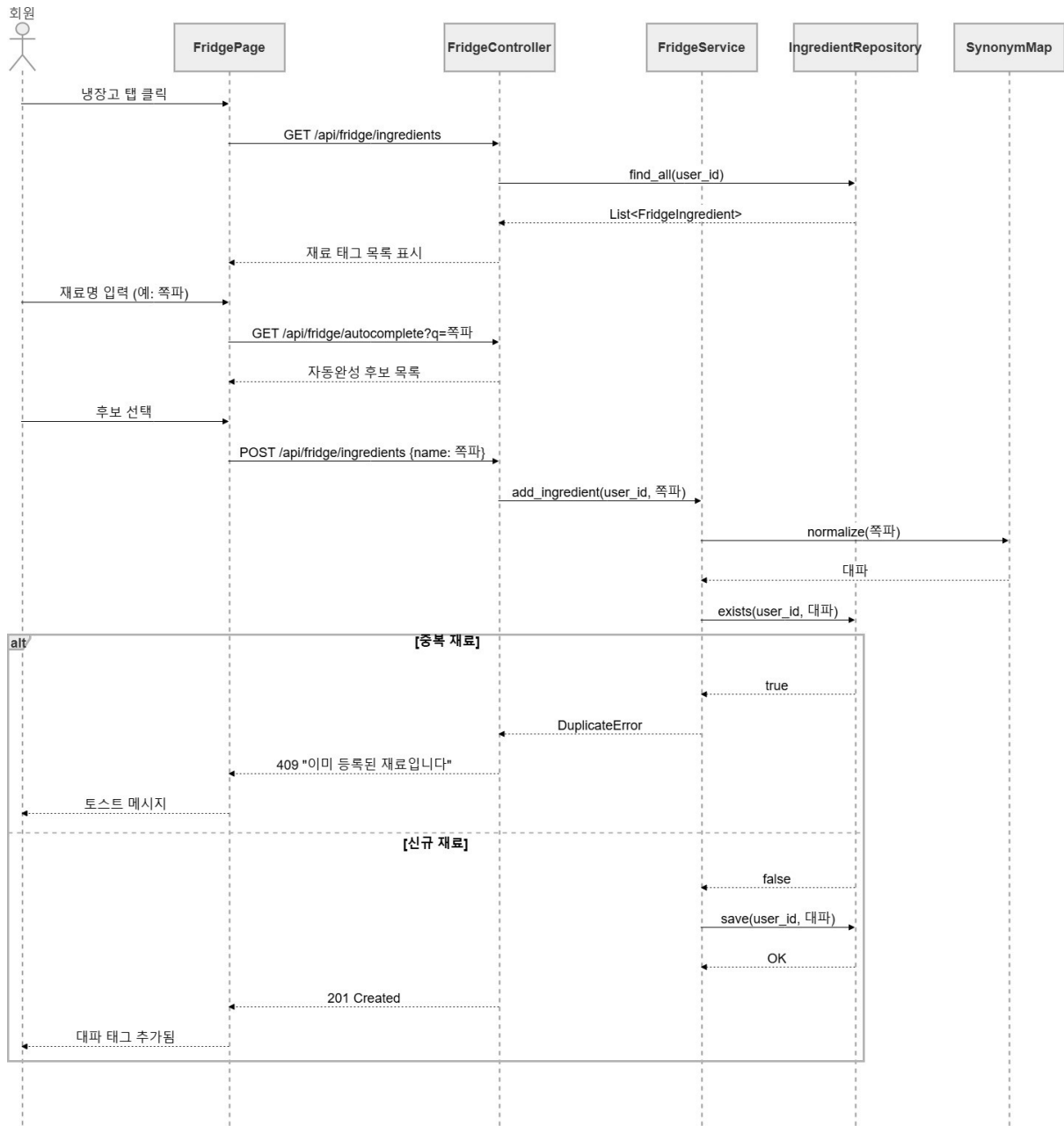
참가자

- Actor: 회원(Member)
- Boundary: 냉장고 화면(FridgePage)
- Control: FridgeController, FridgeService
- Entity: IngredientRepository, SynonymMap

메시지 흐름

1. 회원이 냉장고 탭 진입 → 기존 재료 태그 목록 조회 및 표시
2. 회원이 재료명 텍스트 입력 → 자동완성 API 호출(300ms 이내)
3. 회원이 항목 선택 → POST /api/fridge/ingredients
4. FridgeService가 SYNONYM_MAP 정규화 실행 (예: '쪽파' → '대파')
5. 중복 확인 후 중복이면 토스트 메시지, 아니면 DB 저장 후 태그 추가

< 그림 4 > 시퀀스 다이어그램 — 냉장고 재료 등록 (UC-02)



3.4 시나리오 4: 레시피 상세 조회 및 조리 순서 확인 (UC-04)

참가자

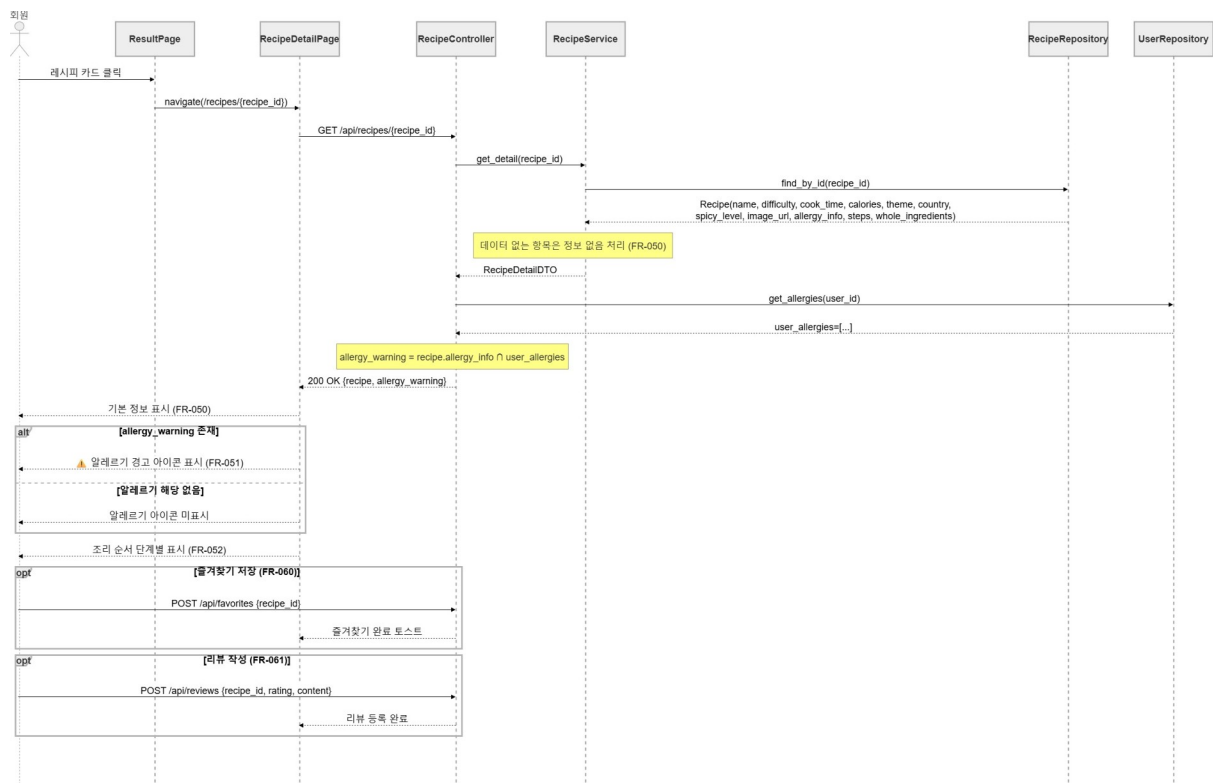
- Actor: 회원(Member)
- Boundary: 추천 결과 화면(ResultPage), 레시피 상세 화면(RecipeDetailPage)
- Control: RecipeController, RecipeService
- Entity: RecipeRepository

메시지 흐름

1. 회원이 추천 결과 화면(또는 즐겨찾기/검색 결과)에서 레시피 카드 클릭

- 2. RecipeDetailPage → RecipeController: GET /api/recipes/{recipe_id}
- 3. RecipeController → RecipeService.get_detail(): 레시피 DB 조회
- 4. RecipeService → RecipeRepository: recipe_id 기준 단건 조회
- 5. 기본 정보(사진·이름·난이도·소요시간·인분·칼로리·테마·국가·맵기) 반환 (FR-050)
- 6. 알레르기 정보(allergy_info) 반환 → 사용자 저장 알레르기와 교집합 있을 시 경고 아이콘 표시 (FR-051)
- 7. 조리 단계(steps) 리스트 반환 → 번호와 함께 순서대로 렌더링 (FR-052)
- 8. 회원이 즐겨찾기 버튼 클릭 시 → POST /api/favorites (FR-060, extend)
- 9. 회원이 리뷰 작성 시 → POST /api/reviews (FR-061, extend)

< 그림 5 > 시퀀스 다이어그램 — 레시피 상세 조회 및 조리 순서 확인 (UC-04)



4. 모듈/레이어 설계 상세

4.1 레이어별 책임 및 인터페이스

프레젠테이션 레이어 (React SPA)

- 책임: 사용자 인터페이스 렌더링, 사용자 입력 수집, API 통신(Axios), 상태 관리(useState/Context/Redux)
- 주요 화면: FridgePage, PreferencePage(화면1·화면2), ResultPage(냉탈 상단 + 부족재료 하단), RecipeDetailPage, MyPage(알레르기 설정), AdminPage
- 인터페이스: REST API (JSON) over HTTPS. JWT 토큰을 Authorization 헤더에 포함
- 반응형: PC(1920px), 태블릿(768px) 지원. CSS 미디어 쿼리 기반

API 라우터 레이어 (FastAPI Router + 미들웨어)

- 책임: URL 라우팅, 인증 미들웨어(JWT 검증), CORS 정책 적용, 요청/응답 직렬화(Pydantic), 전역 예외 핸들러
- 주요 라우터: /api/auth/*, /api/users/*, /api/fridge/*, /api/recommend, /api/recipes/*, /api/admin/*
- 인증: JWT Bearer 토큰. 모든 /api/* 엔드포인트는 인증 필수. 미인증 시 401 반환

서비스 레이어 (비즈니스 로직)

- AuthService: 회원가입, 이메일 인증, 로그인(bcrypt 비교), JWT 발급, 로그인 실패 횟수 관리, 계정 잠금
- FridgeService: 재료 CRUD, SYNONYM_MAP 정규화, 중복 검사, 최대 50개 경고 처리
- PreferenceService: 알레르기 영구 저장·로드, 세션 선호도 검증
- RecommendService: ModelA/B asyncio.gather() 동시 실행, 결과 병합, 냉장고 재료 미등록 예외 처리
- ModelAService: 레시피 DB 로드 → 알레르기·조리시간 필터 → contains_all 하드 필터 → 코사인 유사도 벡터 생성(scikit-learn) → 상위 10개 정렬
- ModelBService: analyze_ingredients 소프트 필터(부족재료 ≤5) → 복합 점수 산출(선호도 ×0.7 + 보유재료율×0.2 + 부족재료적음×0.1) → GeminiClient 호출 → 폴백 처리
- RecipeService: 레시피 상세 조회, 키워드 검색, 필터, 관리자 CRUD

데이터 접근 레이어 (Repository + ORM)

- 기술: SQLAlchemy ORM + Alembic(DB 마이그레이션) + PostgreSQL
- Repository 패턴으로 서비스 레이어와 DB 분리. 각 엔티티별 Repository 클래스 (UserRepository, IngredientRepository, RecipeRepository, FavoriteRepository, ReviewRepository)
- 크롤링 레시피 DB(preprocessed_recipe.csv)는 초기 임포트 스크립트로 Recipe 테이블에 적재
- Redis (선택 사항): 세션 캐시, Gemini 응답 캐시 (동일 입력 30분 TTL)

4.2 외부 시스템 연동

외부 시스템	연동 방식	설계 상세
Gemini 2.5 Flash	HTTP REST (google-genai SDK)	API 키 환경변수(.env) 관리. 타임아웃 8초 설정. 실패 시 fallback() 자동 실행. RPM/RPD 초과 대비 Redis 캐시 적용
Google/Kakao OAuth	OAuth 2.0 Authorization Code Flow	소셜 로그인 시 access_token 교환 → user 프로필(email) 취득 → 내부 JWT 발급
이메일 서비스	SMTP / SendGrid API	회원가입 인증 메일, 비밀번호 재설정 메일 발송. 토큰 유효 시간 24시간